

Välkommen till Elenergiteknik



Olof Samuelsson

Industriell Elektroteknik & Automation



Dagens program

- Ämnet elenergiteknik
 - Kursen elenergiteknik
 - Examination
 - Praktiskt
-
- Första föreläsningen

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

2



Del 1: Elenergikällor

Vind

Uran



Brännbart

Vatten

Elanvändning globalt
Energibalanser
Metoder för elgenerering

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

3



Del 2: Överföring av elenergi



Trimning av träd
längs kraftledning

- Effektbalans
- Balansekvationer
- Trefas 50 Hz
- Kraftnätet

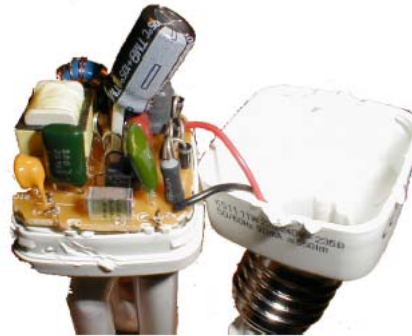
Elenergiteknik - Olof Samuelsson

4



Del 3: Elanvändning

- Tillämpningar
- Kraftelektronik
- Motortyper
- Reglering



Lågenergilampa inuti

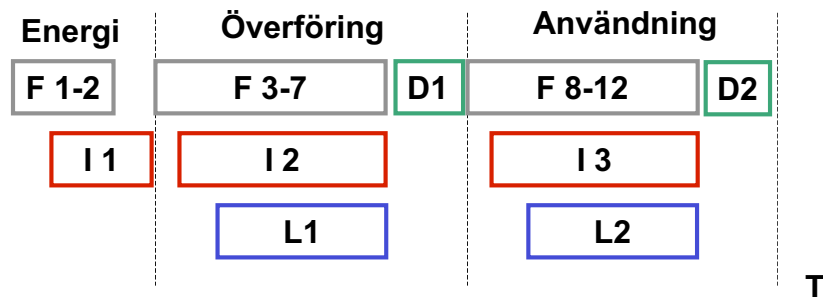


Schematid

- **Föreläsning** **28 h**
Måndag + Onsdag + Fredag
- **Övning** **28 h**
Tisdag + Torsdag + 2 Måndagar
- **Laboration (Obl)** **8 h**



Schema



Föreläsning
Dugga
Instuderingsuppgift
Laboration
Tenta

Tid →



Examination

- **Två duggor**
– båda godkända ger betyg 3
- **Tentamen**
– vid missad dugga
– godkänd ger betyg 3, 4 eller 5



Instuderingsuppgifter

- Schemalagd dugga-/tentaläsning
- Arbete i grupper om två
- På övningstid
 - Sal med lärare tillgänglig
 - Ingen allmän tavelräkning
 - Datorsal varannan gång
- Skriftliga lösningar



Uppföljning uppgifter

- Torsdag - Rätt svar delas ut
- Fredag - Lösning till annan grupp
- Måndag - Frågestund smågrupper
 - Redovisa egen och annan lösning
 - Reda ut oklarheter
- Onsdag - Dugga



Duggor

- Individuella
- Om instuderingsuppgifterna
- Boken med
- På föreläsningstid 21/9 + 12/10
- 60 min och genomgång efter rast



Tentamen

- Individuell
- Skriftlig
- Boken med
- 18/10 14-19 Sal MA:9 A-C



"Industriell"

- Tillgång till litteratur men inte facit
- Diskutera och jämföra med kolleger
- Delresultat i tid viktiga
- Tiopotens och enhet för rimlighetskoll
- Rätt svar för att undvika felinläring



Nytt sedan 2004

- Uppgifter frivilliga
- Rättning annorlunda
 - Ingen inlämning
 - Facit delas ut
 - Frågestund i smågrupper
 - "Kamratgranskning"
- Uppgifter och lab-PM på www
- Olof föreläser allt



Personer

Olof Samuelsson
Kursansvar, F



Mats Alaküla
F



Gustaf Olsson
F



Lars Gertmar
Författare



Dan Hagstedt
Ö, L

Henriette Weibull
Ö, L



Christina Rentschler
Kurssekreterare



Material



- KFS säljer boken
- www.iea.lth.se/et
 - Föreläsningar (ppt)
 - Uppgifter
 - Lab-PM
- Kurssekreterare
 - Säljer pappersversioner

